Yönetici Özeti

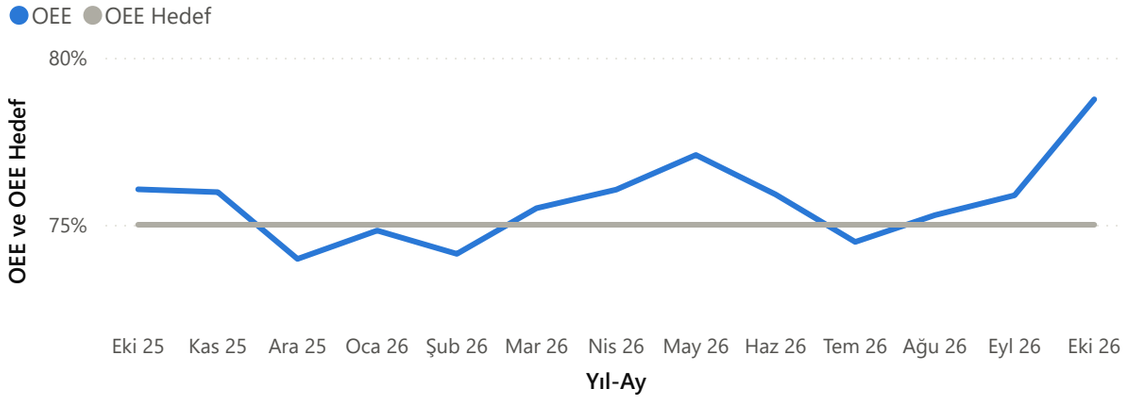
Demirkanat Otomotiv (kurgusal) · Hat-1 darboğaz odaklı performans · sentetik MES/ERP verisi

Hat: Hat

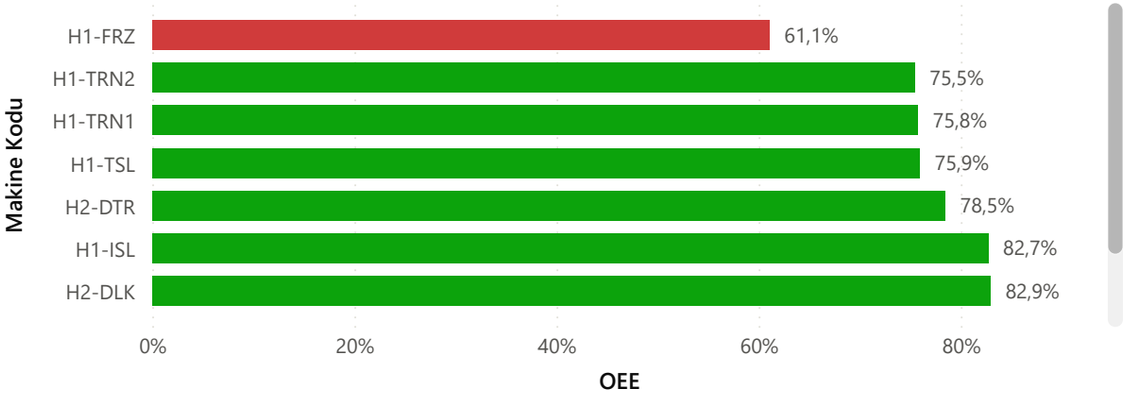
Dönem: Dönem

75,7%	87,7%	87,4%	98,8%	89,0%	2 M
OEE	Kullanılabilirlik	Performans	Kalite	Zamanında Teslimat	Kapasite Açığı Maliyeti (TL)

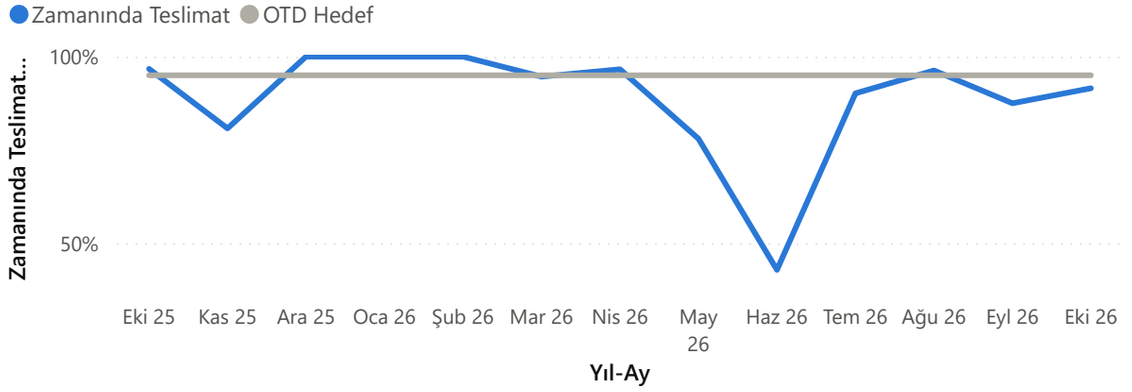
Aylık OEE ve hedef (%75)



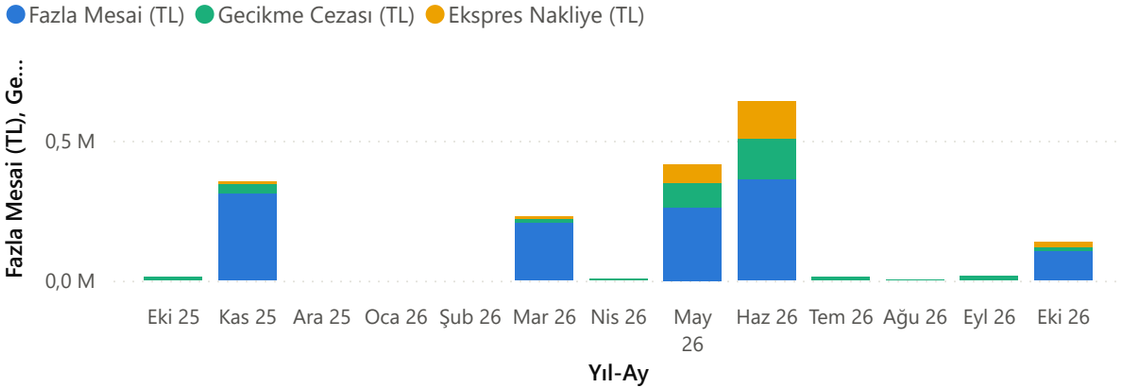
Makine bazında OEE · yeşil ≥ %75 · sarı ≥ %65 · kırmızı < %65



Zamanında teslimat ve hedef (%95)



Kapasite açığının maliyeti (TL / ay)



OEE ve Darboğaz

Hangi makine, hangi vardiya? OEE = Kullanılabilirlik × Performans × Kalite

Hat

Hat

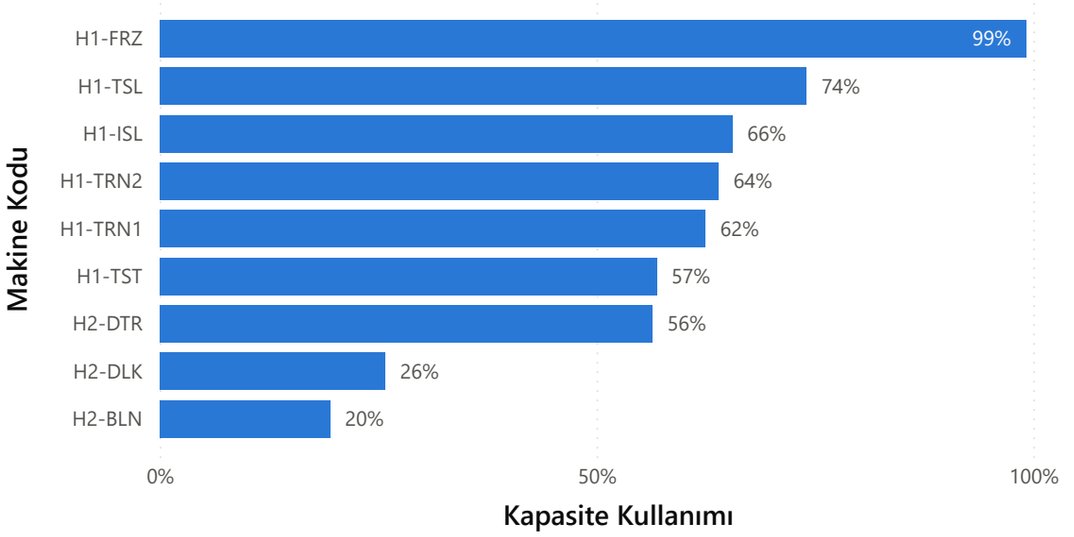
Dönem

Dönem

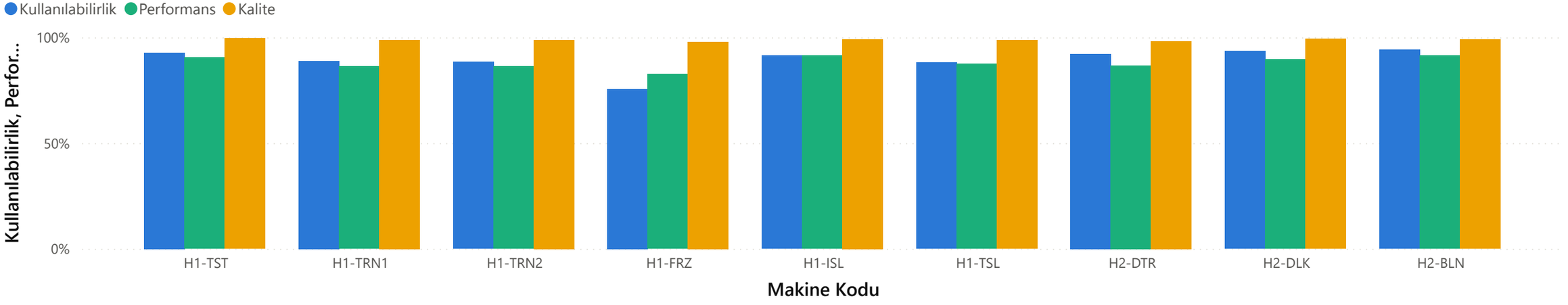
OEE · makine × vardiya

Makine Kodu	A · 07:00–15:00	B · 15:00–23:00	C · 23:00–07:00	**Toplam**
H1-TST	86,2%	85,5%	78,6%	**83,5%**
H1-TRN1	78,3%	77,8%	71,0%	**75,8%**
H1-TRN2	78,1%	77,1%	71,0%	**75,5%**
H1-FRZ	62,7%	63,7%	56,6%	**61,1%**
H1-ISL	85,3%	84,9%	77,7%	**82,7%**
H1-TSL	78,4%	78,2%	71,1%	**75,9%**
H2-DTR	78,8%	82,0%	73,5%	**78,5%**
H2-DLK	81,9%	86,9%	79,3%	**82,9%**
H2-BLN	84,9%	87,7%	81,8%	**85,1%**
Toplam	**77,6%**	**78,2%**	**70,8%**	**75,7%**

Kapasite kullanımı · darboğaz %100'e dayanır



OEE bileşenleri, makine bazında



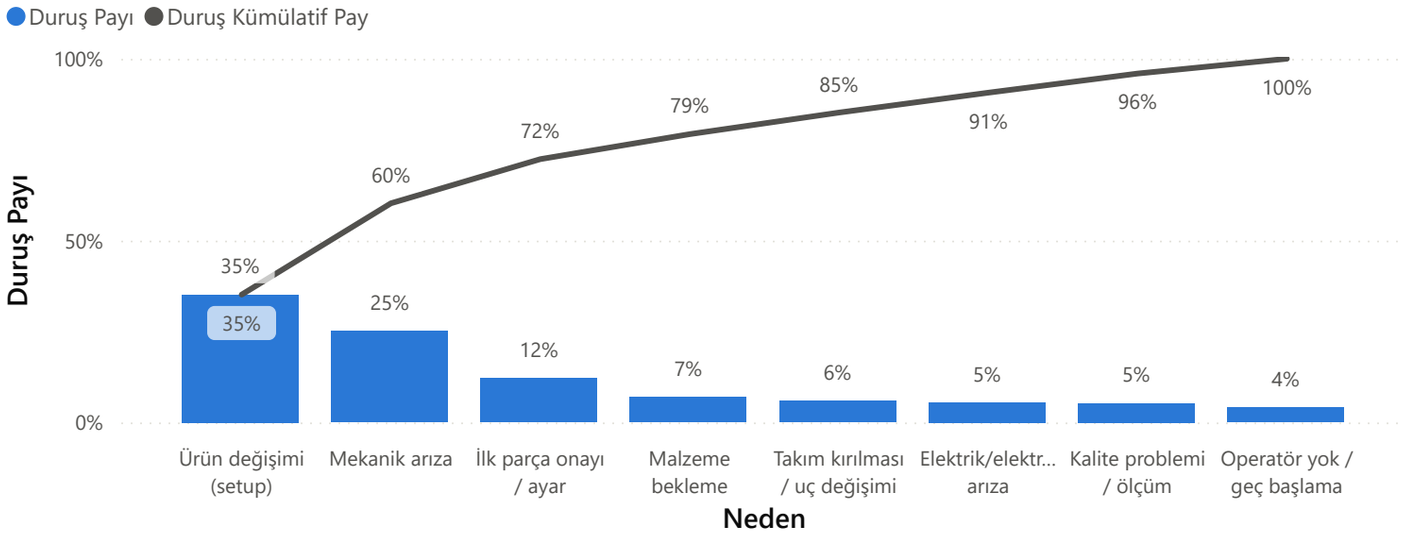
Duruş ve Bakım

Pareto, MTBF / MTTR ve ayar süreleri · makine filtresiyle H1-FRZ'ye odaklanın

Makine
Makine Kodu

Dönem
Dönem

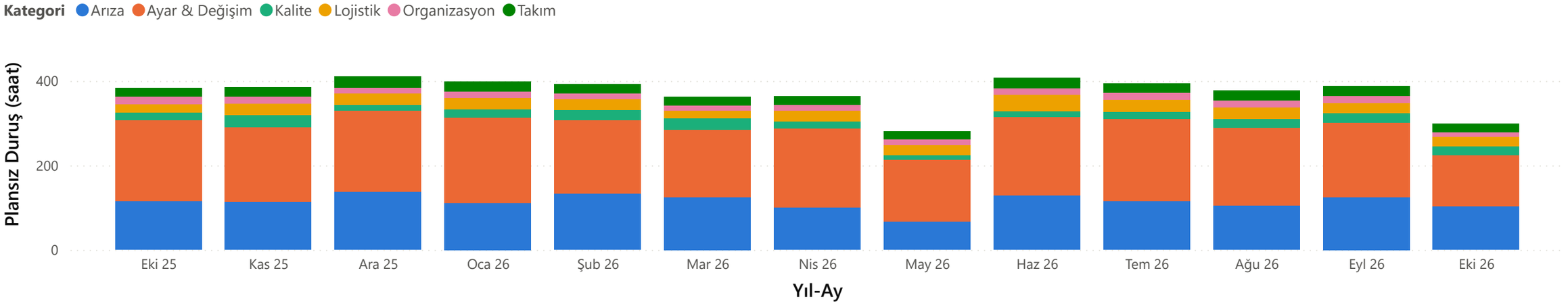
Plansız duruş Pareto'su (pay ve kümülatif pay, tek eksen)



Bakım göstergeleri

Makine Kodu	MTBF (saat)	MTTR (dk)	Arıza Sayısı	Ayar Sayısı	Ortalama Ayar
H1-FRZ	11,2	87	505	494	
H2-DTR	30,6	63	125	139	
H1-TRN2	36,1	61	118	489	
H1-TSL	36,4	63	135	489	
H1-TRN1	41,0	54	102	488	
H1-ISL	42,2	67	107	489	
H2-DLK	44,4	48	40	137	
H2-BLN	46,6	58	29	137	
H1-TST	51,0	68	78	489	
Toplam	**27,8**	**72**	**1.239**	**3.351**	

Aylık plansız duruş (saat), kategori



Kalite ve SPC

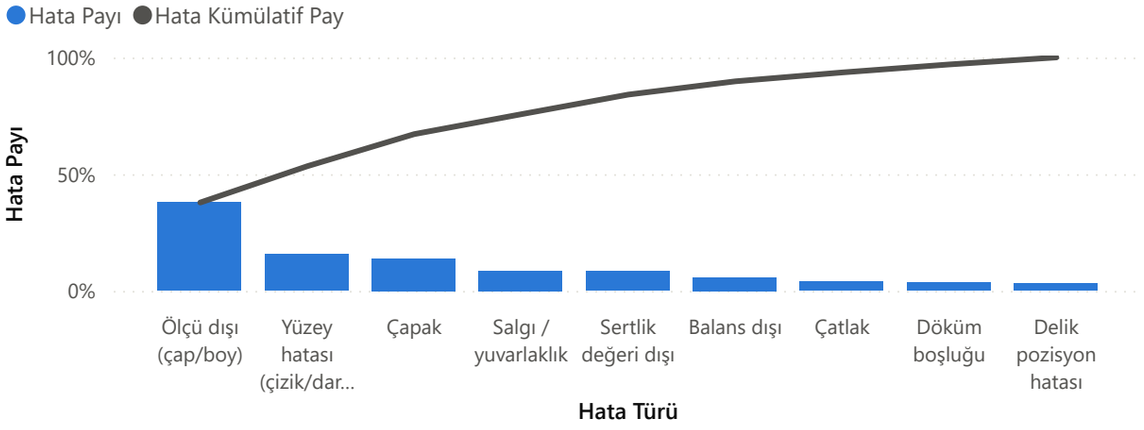
Hurda, hata türleri ve AM-200 çap süreç yeterliliği (Ppk)

Hat: Hat

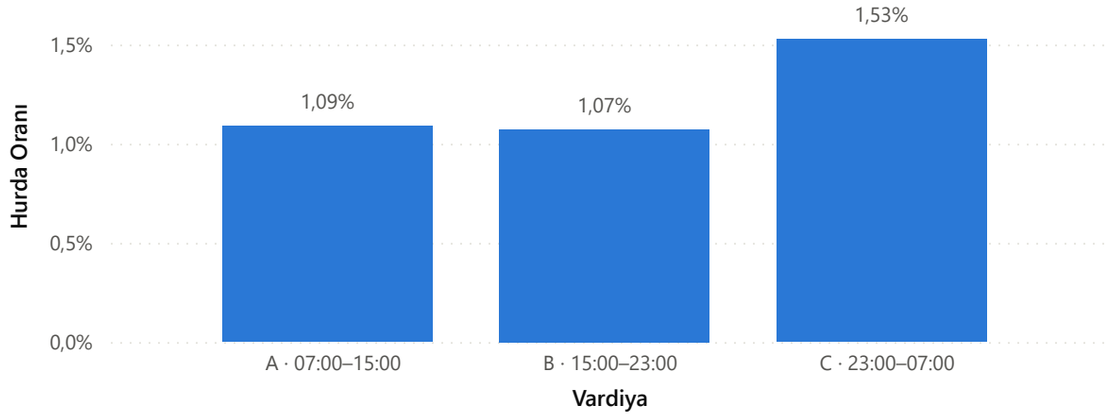
Dönem: Dönem

1,21%	8 M	1,00	5.450
Hurda Oranı	Hurda Maliyeti (TL)	Ppk	Ölçüm Sayısı

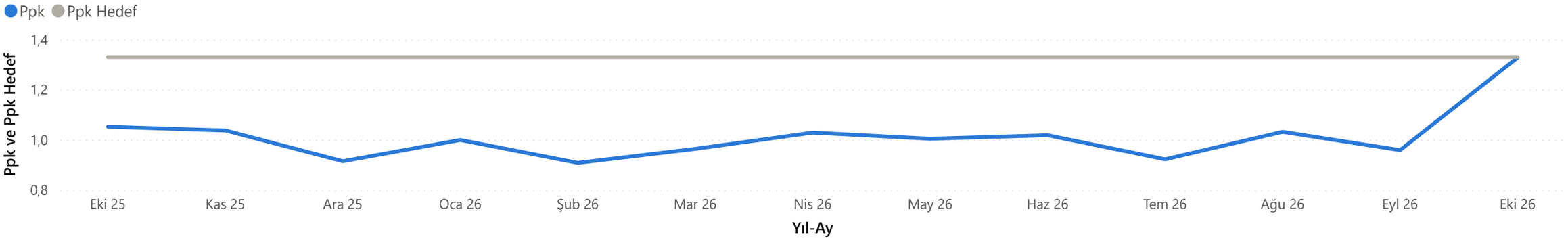
Hata türü Pareto'su



Hurda oranı, vardiya



Aylık Ppk (AM-200 çap) ve müşteri şartı 1,33



Teslimat ve Maliyet

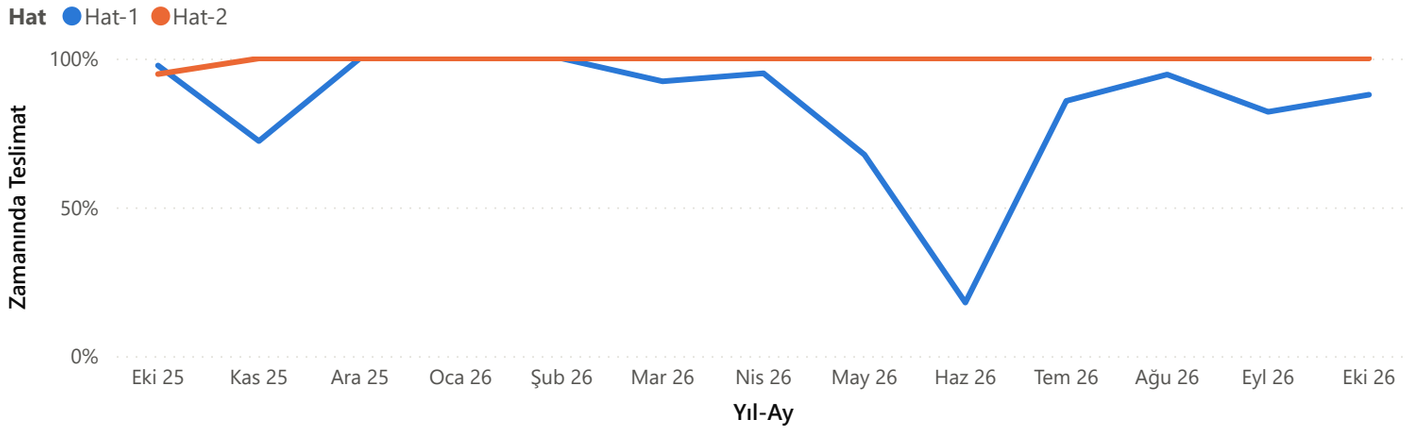
Zamanında teslimat, gecikmeler ve kapasite açığının maliyeti

Hat: Hat

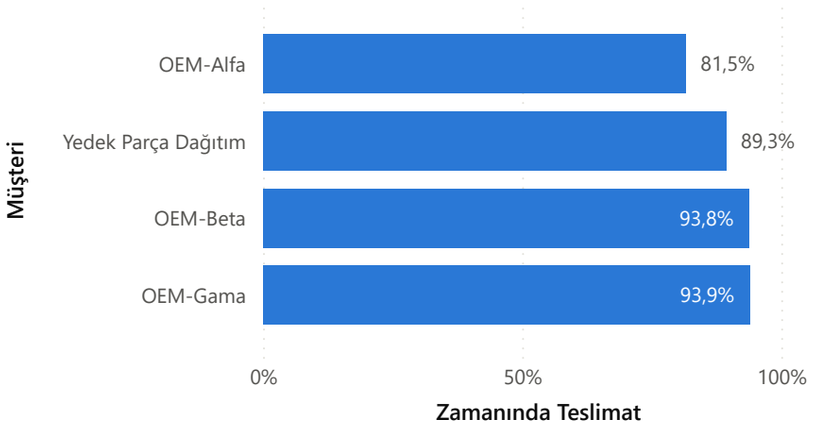
Dönem: Dönem

89,0%	80	1,7	341 B	24
Zamanında Teslimat	Geciken Sipariş	Ort. Gecikme (gün)	Gecikme Cezası (TL)	Fazla Mesai Vardiyası

Zamanında teslimat, hat bazında



Müşteri bazında zamanında teslimat



Siparişler · en çok gecikenden başlayarak

SiparisNo	Müşteri	Ürün Kodu	TerminTarihi	SevkTarihi	GecikmeGun	Durum
SP-10438	OEM-Gama	RB-140	26.05.2026	02.06.2026	7	Sevk edildi
SP-10435	OEM-Alfa	RB-110	26.05.2026	01.06.2026	6	Sevk edildi
SP-10441	Yedek Parça Dağıtım	RB-110	26.05.2026	01.06.2026	6	Sevk edildi
SP-10452	Yedek Parça Dağıtım	RB-110	04.06.2026	08.06.2026	4	Sevk edildi
SP-10673	Yedek Parça Dağıtım	RB-110	01.10.2026	05.10.2026	4	Sevk edildi
SP-10100	OEM-Alfa	RB-110	21.11.2025	24.11.2025	3	Sevk edildi
SP-10329	OEM-Alfa	RB-110	27.03.2026	30.03.2026	3	Sevk edildi
SP-10431	OEM-Alfa	RB-110	22.05.2026	25.05.2026	3	Sevk edildi
SP-10454	OEM-Alfa	AM-200	05.06.2026	08.06.2026	3	Sevk edildi

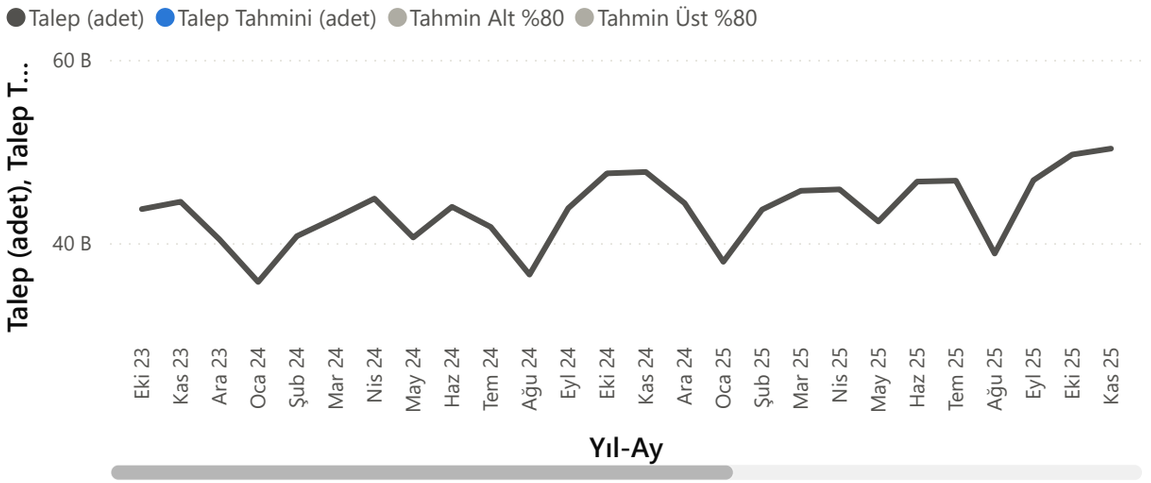
Tahmin ve Senaryolar

Talep tahmini (ETS), SimPy senaryoları, MILP planı ve Monte Carlo yatırım analizi

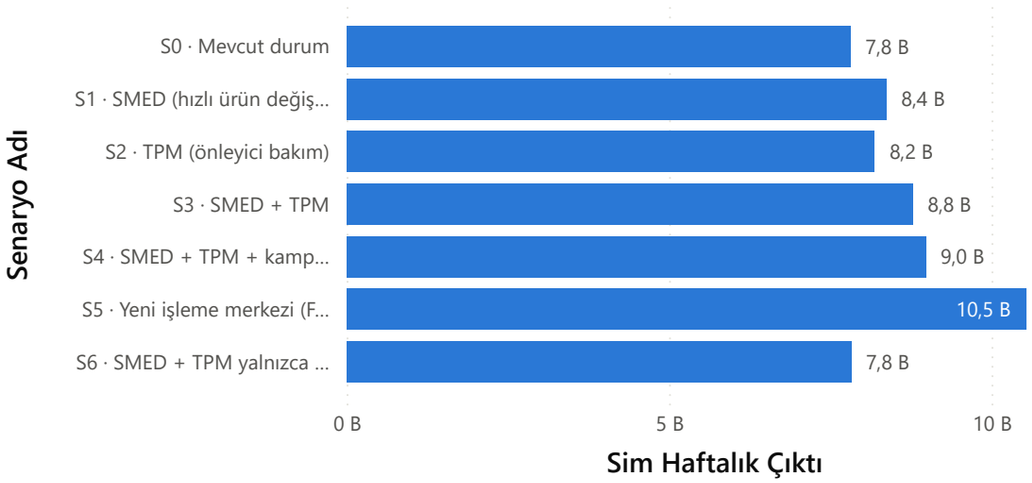
Hat

Hat

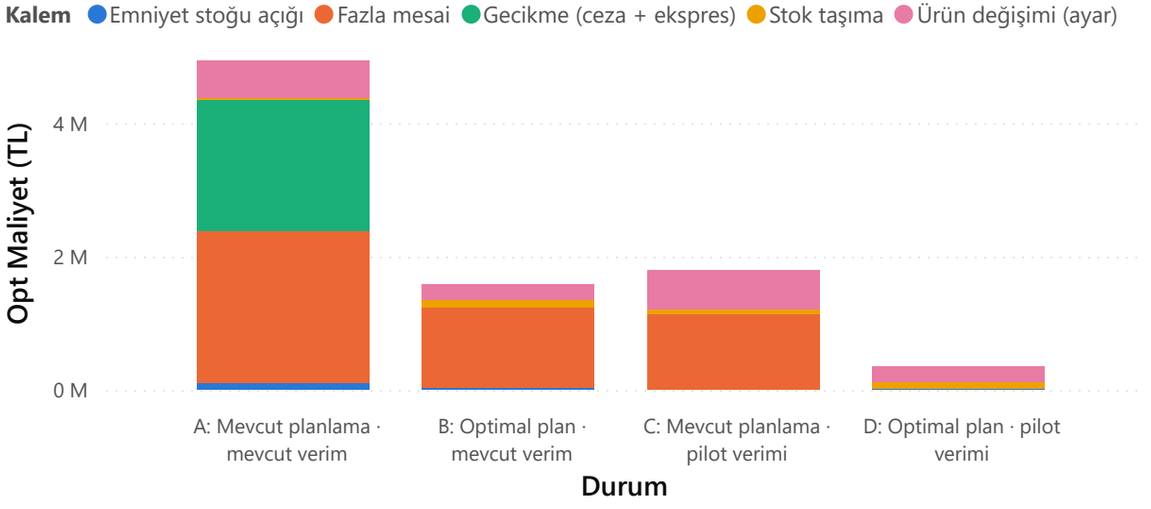
Talep: gerçekleşen ve 6 aylık tahmin (%80 aralık)



Simülasyon: azami haftalık çıktı (adet)



Optimizasyon: 6 aylık plan maliyeti (TL)



Monte Carlo: 5 yıllık NPV (milyon TL, N = 10.000)

Seçenek	NPV P10 (M TL)	NPV Medyan (M TL)	NPV P90 (M TL)	Pozitif NPV Ola
A · Yalın paket	23,8	47,3	69,4	1
B · Yeni işleme merkezi	12,0	47,4	83,7	
C · Aşamalı (yalın + tetikli makine)	23,7	55,9	97,5	1